



# Introdução, e conceitos básicos de Computação Gráfica

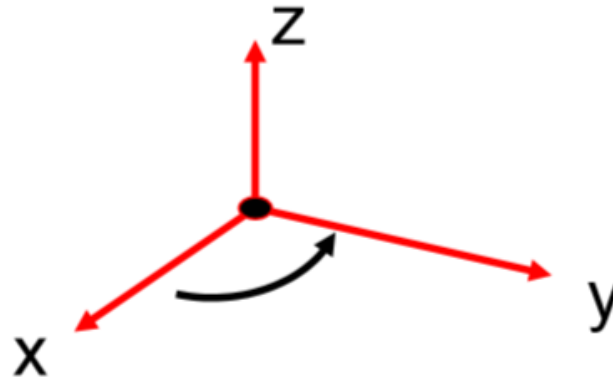
Matemática 3D

# Seqüência

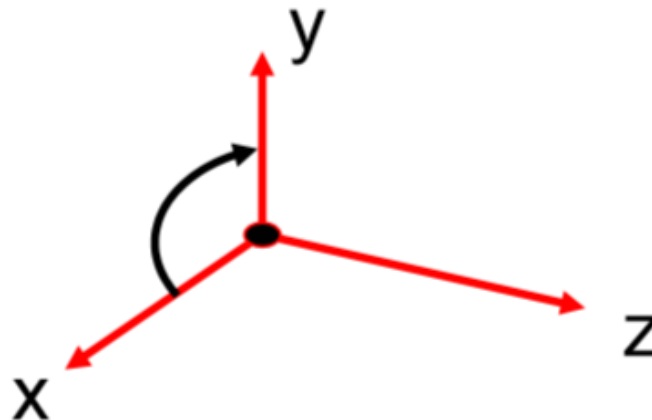
- Sistema de Coordenadas 3D
- Relembrando: Produto Cruzado
- Transformação 3D
- Translação 3D
- Mudança de Scala 3D
- Reflexão 3D
- Shearing 3D
- Rotação 3D
- Composição de Rotações
- Mudança de Coordenadas
- Rotação por um eixo qualquer
- Transformando Planos

# Sistema de Coordenadas 3D

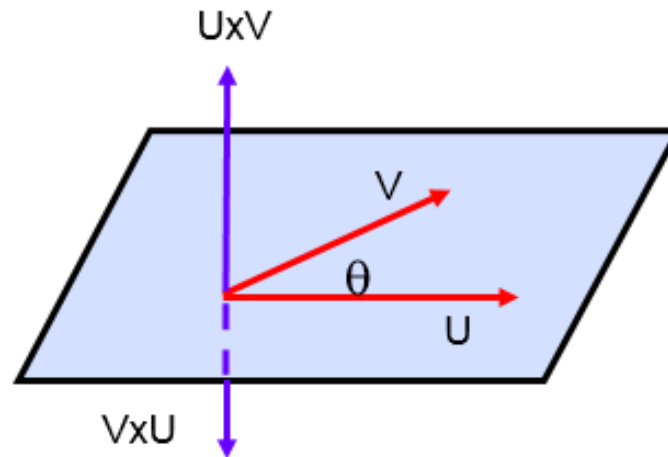
- **Sistema de Coordenadas Mão-Direita**



- **Sistema de Coordenadas Mão-Esquerda**



# Relembrando: Produto Cruzado



$$U \times V = \hat{n} \|U\| \|V\| \sin \theta$$

$$U \times V = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{bmatrix}$$

# Sistema de Coordenadas 3D

- Um ponto 3D é representado em coordenadas homogêneas por um vetor 4-dimensional:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Como no ponto 2D:

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} \alpha x \\ \alpha y \\ \alpha z \\ \alpha \end{bmatrix}$$

# Transformação 3D

- Em coordenadas homogêneas, transformações afins 3D são representadas por uma matriz 4x4.

$$\begin{bmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A transformação de um ponto assim é executada:

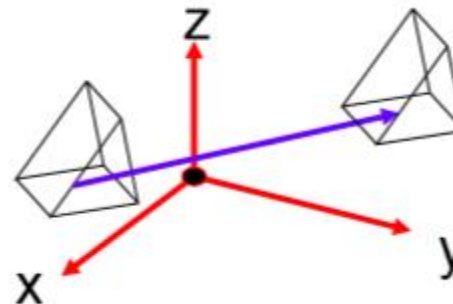
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c & t_x \\ d & e & f & t_y \\ g & h & i & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Translação 3D

- P é transladado para P' assim:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ z + t_z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Ou:  $T \ P = P'$

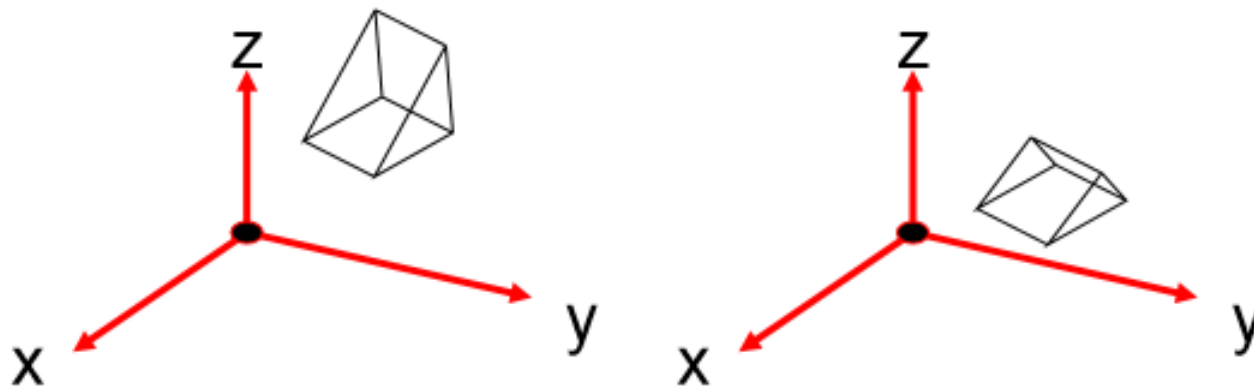


- Inverso:  $T^{-1} P' = P$

# Mudança de Scala 3D

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ by \\ cz \\ 1 \end{bmatrix}$$

Or  $S P = P'$



$$S^{-1} P' = P$$



# Reflexão 3D

- Reflexão sobre o plano xy:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -z \\ 1 \end{bmatrix}$$

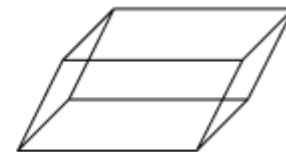
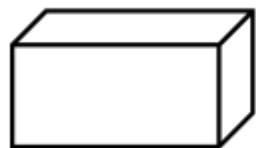
- Reflexões sobre os planos xz e yz seguem o mesmo padrão.

# Shearing 3D

- Shearing:

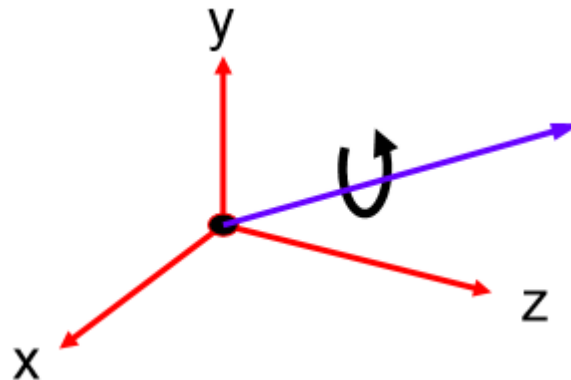
$$\begin{bmatrix} 1 & a & b & 0 \\ c & 1 & d & 0 \\ e & f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay + bz \\ cx + y + dz \\ ex + fy + z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Muda em todas coordenadas como uma combinação linear das três.
- Transforma um cubo em um paralelepípedo genérico:



# Rotação 3D

- Para gerar a rotação 3D deve-se especificar:
  - Eixo de rotação
  - Quantidade de Rotação
- Nota, o eixo passa pela origem

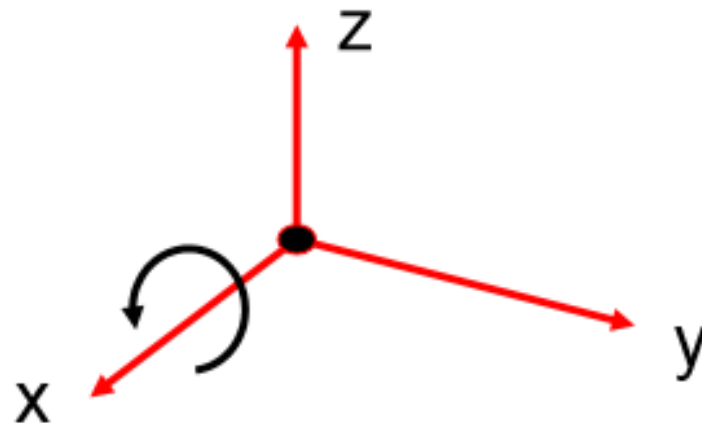


# Rotação 3D

- Rotação contra o relógio eixo X:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_x(\theta) p$$

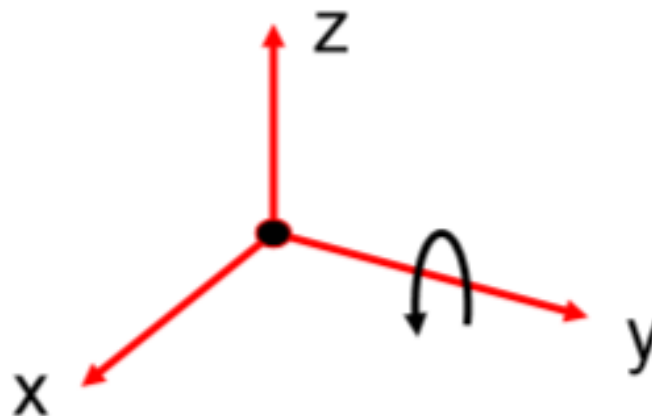


# Rotação 3D

- Rotação contra o relógio eixo Y

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_y(\theta) p$$

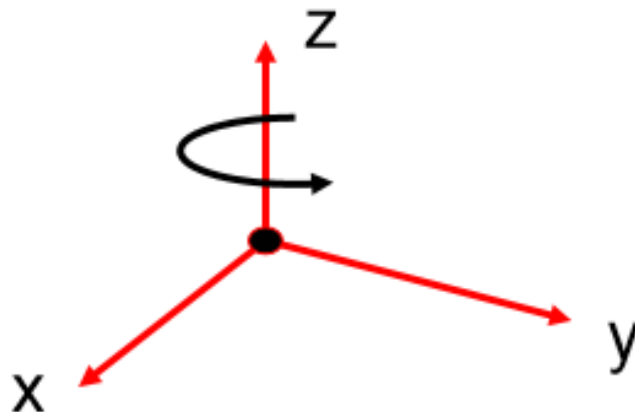


# Rotação 3D

- Rotação contra o relógio eixo Z

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$p' = R_z(\theta) p$$



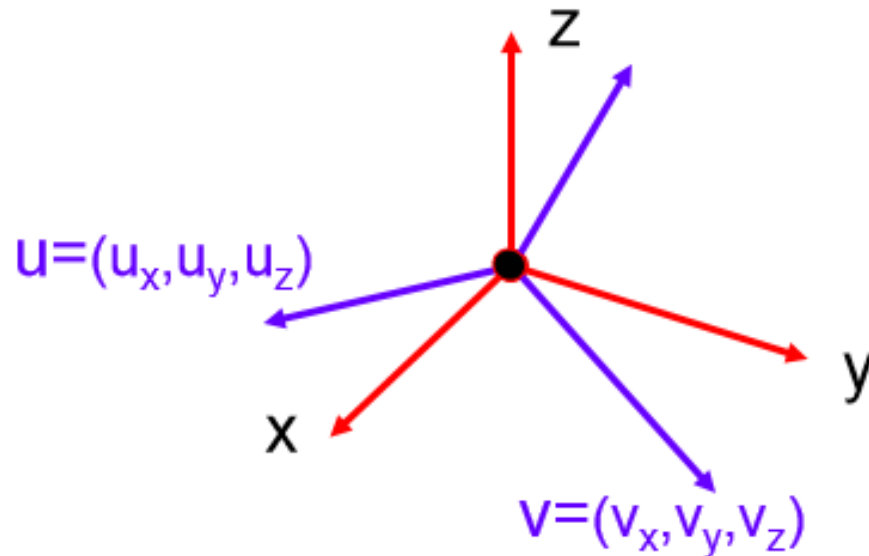
# Composição de Rotações

- Rx, Ry, e Rz, podem executar rotação sobre qualquer eixo que passe pela origem.
- Inverso da Rotação:

$$p = R^{-1}(\theta) p' = R(-\theta) p' = R^T(\theta)$$

# Mudança de Coordenadas

- **Problema:** Dado as coordenadas ortonormais XYZ, ache a transformação  $M$ , que mapeie a representação XYZ em um sistema ortonormal UVW com a mesma origem.
- A matriz  $M$  transforma os vetores UVW em vetores XYZ.





# Mudança de Coordenadas

- Solução:  $M$  é uma matriz de rotação em que as linhas são  $U, V$  e  $W$ :

$$M = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Nota: a transformação inversa é a transposição:

$$M^{-1} = M^T = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x & 0 \\ u_y & v_y & w_y & 0 \\ u_z & v_z & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Mudança de Coordenadas

- Vamos checar a transformação de U sobre M :

$$\begin{aligned} MU &= \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = X \end{aligned}$$

- Da mesma forma para V em Y, e W em Z.

# Mudança de Coordenadas

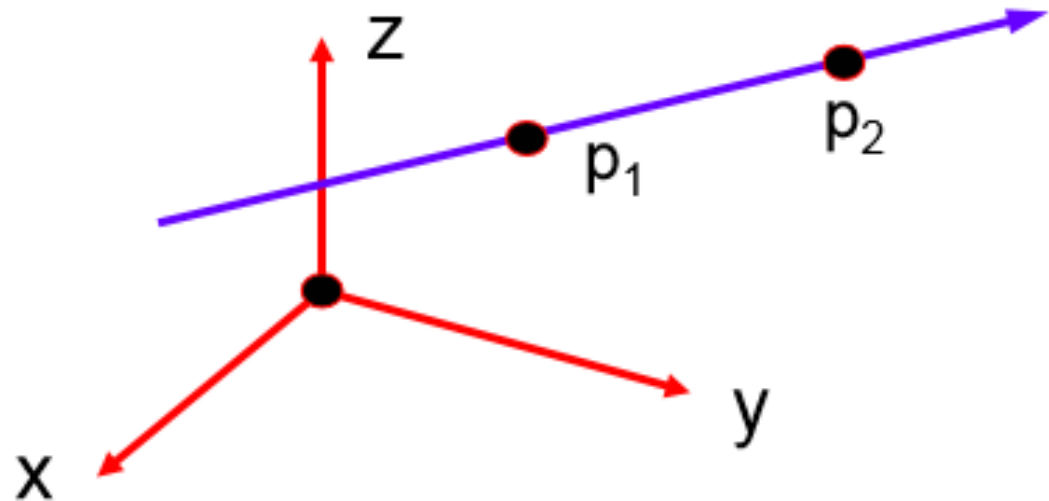
- Vamos checar a transformação de  $X$  sobre  $M$  inversa,  $M^{-1}$ :

$$M^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x & 0 \\ u_y & v_y & w_y & 0 \\ u_z & v_z & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ 1 \end{bmatrix} = U$$

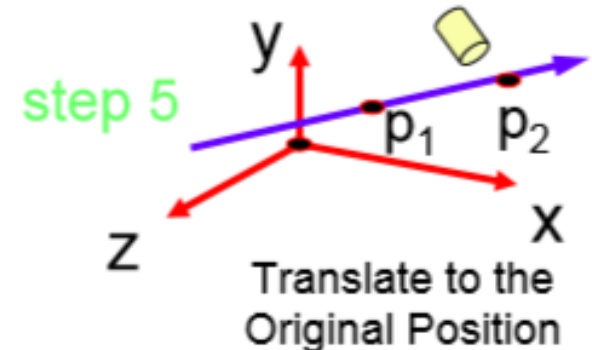
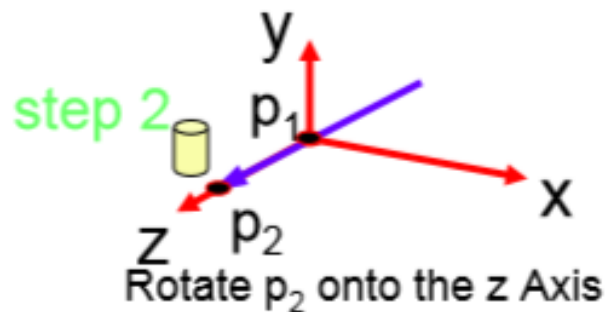
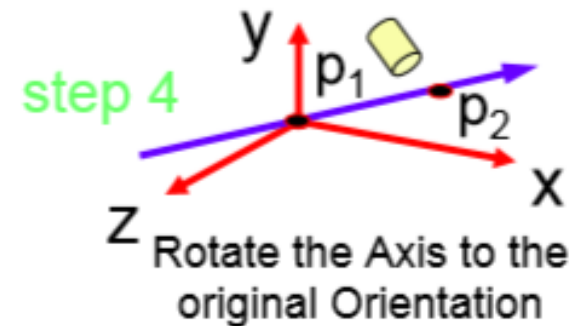
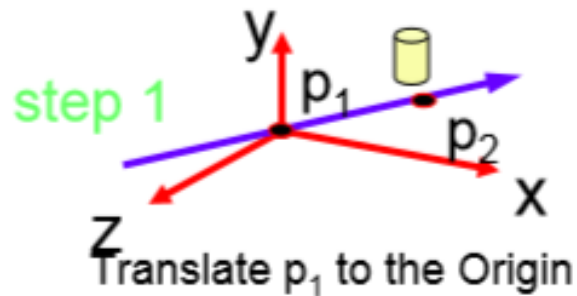
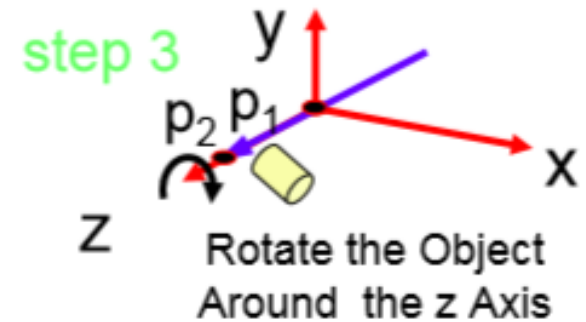
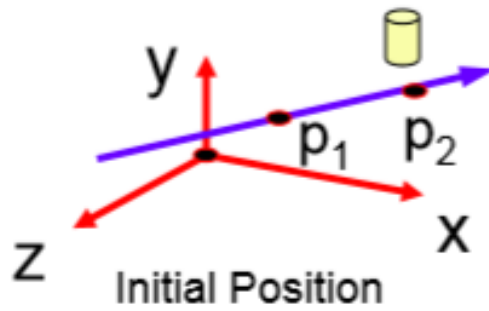
- Da mesma forma para  $V$  em  $Y$ , e  $W$  em  $Z$ .

# Rotação por um eixo qualquer

- O eixo da rotação pode ser localizado em qualquer ponto: nós devemos especificar 2 pontos  $p_1$  e  $p_2$ .
- A idéia: fazer o eixo coincidir com um dos eixos de coordenadas (eixo  $z$ ), rotacionar por  $\theta$ , e depois transformar de volta.



# Rotação por um eixo qualquer



# Rotação por um eixo qualquer

- Step 1:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & 0 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 & -z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Step 2:

$$M = \begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Step 3:

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Step 4:

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} u_x & v_x & w_x & 0 \\ u_y & v_y & w_y & 0 \\ u_z & v_z & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Step 5:

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 & z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Composition:  $P' = T^{-1} M^{-1} R M T P$

# Rotação por um eixo qualquer

- Construindo um sistema ortonormal ao longo do eixo de rotação.
  - Um vetor  $W$  paralelo ao eixo de rotação:

$$s = p_2 - p_1; \quad w = \frac{s}{|s|}$$

- Um vetor  $V$  perpendicular a  $W$ :

$$a = w \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad v = \frac{a}{|a|}$$

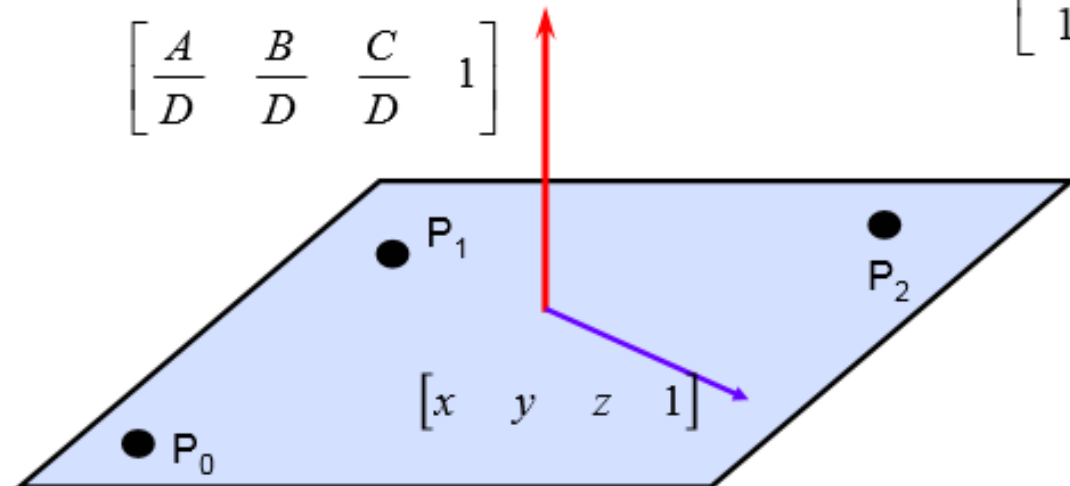
- Um vetor  $U$  formando um sistema ortonormal de mão direita com  $W$  e  $V$ :

$$u = v \times w$$

# Transformando Planos

- Representação do plano:
  - Por três pontos não colineares
  - Por sua equação

$$A x + B y + C z + D = \begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$
$$\begin{bmatrix} \frac{A}{D} & \frac{B}{D} & \frac{C}{D} & 1 \end{bmatrix}$$





# Transformando Planos

- Uma maneira de transformar um plano é por transformar três pontos não colineares no plano.
- Outra maneira é transformar por sua equação:

Dada uma transformação T da seguinte forma:

$$T [x, y, z, 1] = [x', y', z', 1]$$

Ache  $[A', B', C', D']$ , sendo que:

$$[A' \quad B' \quad C' \quad D'] \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

# Transformando Planos

- Note que:

$$\begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} T^{-1} T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

- Mas, a transformação que podemos aplicar a equação do plano é:

$$\begin{bmatrix} A' & B' & C' & D' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & C & D \end{bmatrix} T^{-1}$$

# Rotação por um eixo Qualquer

The matrix of a proper rotation  $R$  by angle  $\vartheta$  around the axis  $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ , a unit vector with  $u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 = 1$ , is given by:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta + u_x^2 (1 - \cos \theta) & u_x u_y (1 - \cos \theta) - u_z \sin \theta & u_x u_z (1 - \cos \theta) + u_y \sin \theta \\ u_y u_x (1 - \cos \theta) + u_z \sin \theta & \cos \theta + u_y^2 (1 - \cos \theta) & u_y u_z (1 - \cos \theta) - u_x \sin \theta \\ u_z u_x (1 - \cos \theta) - u_y \sin \theta & u_z u_y (1 - \cos \theta) + u_x \sin \theta & \cos \theta + u_z^2 (1 - \cos \theta) \end{bmatrix}.$$